

Lezione 6:

Sistema di punti materiali, Moto rotatorio e Corpo rigido

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

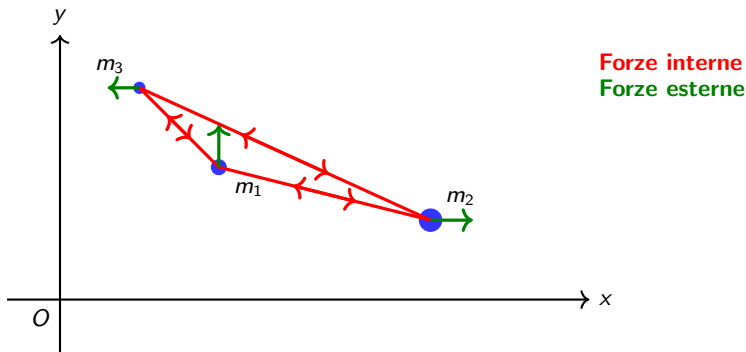
E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 14 e 15 gennaio 2026

Sistemi di punti materiali

Un sistema di punti materiali è una collezione di almeno due punti materiali interagenti tra loro e col resto del sistema fisico in esame.

Costituisce il modello **più semplice** di un corpo esteso e non tiene conto della struttura interna, della forma e della sua rilevanza in rapporto alle forze in gioco, ma permette di scrivere le leggi del moto che ne governano il comportamento sotto l'effetto di forze e momenti.



Dinamica di un sistema di punti materiali

A differenza della dinamica del punto materiale, il moto di un sistema di punti materiali in uno spazio euclideo tridimensionale con un sistema di riferimento cartesiano possiede **sei gradi di libertà** (*ovvero il numero di variabili indipendenti necessarie per determinarne univocamente la posizione nello spazio e descriverne il moto*):

- tre per la traslazione (x, y, z)
- tre per la rotazione (*attorno a ciascuno dei tre assi coordinati*).

Sono necessarie **tre equazioni differenziali** per descrivere il moto traslatorio e tre per descrivere il moto rotatorio.

Grazie alla **notazione vettoriale**, esse possono essere ridotte a due sole equazioni differenziali.

Sistemi di punti materiali – moto traslatorio

Ogni punto materiale del sistema interagisce con gli altri punti e con il resto del sistema fisico.

Per calcolare la **forza complessiva** agente sul sistema, in teoria dovremmo considerare:

- Le **interazioni interne**: $N_{\text{int}} = \frac{n(n-1)}{2}$ coppie di punti che interagiscono tra loro
- Le **interazioni esterne**: $N_{\text{ext}} = n$ interazioni di ciascun punto con l'ambiente esterno

Questo calcolo sarebbe molto complesso anche per sistemi semplici.

Fortunatamente, per la **terza legge di Newton** le forze interne si presentano sempre **a coppie uguali ed opposte**, quindi si elidono tra loro e **non contribuiscono** alla forza risultante sul sistema.

Sistemi di punti materiali – Equazioni del moto

Se sulla generica particella i -esima la somma delle interazioni (interne ed esterne) è pari a

$$\vec{F}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2},$$

sul sistema di punti materiali basta considerare la risultante delle forze esterne:

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = M \frac{d^2 \vec{r}_{CM}}{dt^2},$$

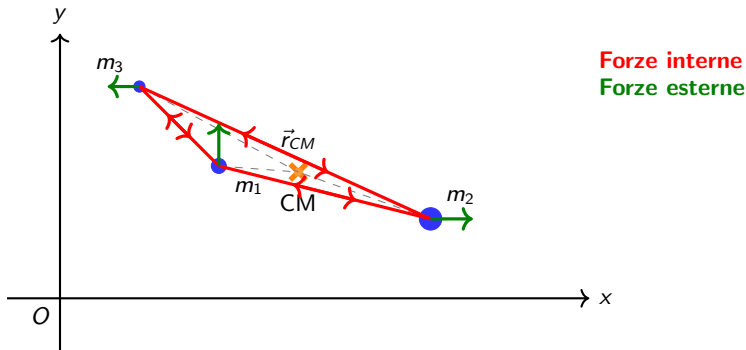
in cui $M = \sum_i m_i$ rappresenta la massa totale del sistema e il vettore $\vec{r}_{CM}$ è il vettore posizione del *centro di massa*.

Sistemi di punti materiali – moto traslatorio

Il moto traslatorio di un sistema di punti equivale a quello di un punto materiale di massa M , pari alla massa totale del sistema, e posizione $\vec{r}_{CM}$, definita come la media pesata dei vettori posizione di ciascun punto materiale del sistema:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$

Questa formulazione giustifica formalmente la rappresentazione di un corpo esteso come un punto materiale geometrico per i moti traslatori.



Esercizio: Centro di massa

Un sistema di punti materiali è composto da tre punti di massa m_1 , m_2 , m_3 che si trovano ai vertici di un triangolo equilatero di lato d .

Determinare la posizione del centro di massa nei seguenti casi:

- **Caso 1:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$
- **Caso 2:** $2m_1 = m_2 = m_3 = 2m$
- **Caso 3:** $2m_1 = m_2 = \frac{1}{2}m_3 = 2m$

Suggerimento: posizionare m_1 nel vertice superiore del triangolo semplifica il calcolo.

Soluzione: Centro di massa - Caso 1

Caso 1: $m_1 = m_2 = m_3 = m$
geometrico.

Per simmetria, il CM si trova al centro

Coordinate ($d = 3$):

• $\vec{r}_1 = (1.5, 2.598)$

• $\vec{r}_2 = (0, 0)$

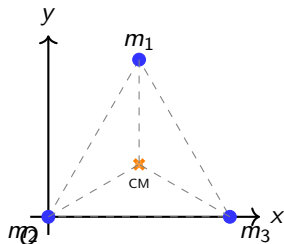
• $\vec{r}_3 = (3, 0)$

Calcolo:

$$x_{CM} = \frac{4.5m}{3m} = 1.5$$

$$y_{CM} = \frac{2.598m}{3m} = 0.866$$

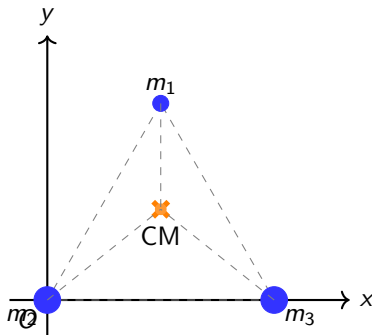
$$\vec{r}_{CM} = (1.5, 0.866)$$



Soluzione: Centro di massa - Caso 2

Caso 2: $2m_1 = m_2 = m_3 = 2m$ (quindi $m_1 = m$, $m_2 = m_3 = 2m$)

Il centro di massa si sposta verso m_1 (massa minore), ma non troppo perché m_2 e m_3 sono più pesanti.

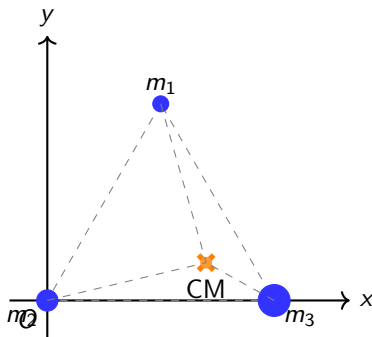


$$\vec{r}_{CM} = \frac{m\vec{r}_1 + 2m\vec{r}_2 + 2m\vec{r}_3}{5m} = \frac{\vec{r}_1 + 2(\vec{r}_2 + \vec{r}_3)}{5}$$

Soluzione: Centro di massa - Caso 3

Caso 3: $2m_1 = m_2 = \frac{1}{2}m_3 = 2m$ (quindi $m_1 = m$, $m_2 = 2m$, $m_3 = 4m$)

Il centro di massa si sposta significativamente verso m_3 (massa maggiore).



$$\vec{r}_{CM} = \frac{m\vec{r}_1 + 2m\vec{r}_2 + 4m\vec{r}_3}{7m} = \frac{\vec{r}_1 + 2\vec{r}_2 + 4\vec{r}_3}{7}$$

Il CM è più vicino a m_3 perché ha massa maggiore.

Dal centro di massa alla quantità di moto

Finora abbiamo visto:

- Il **centro di massa** come punto rappresentativo del sistema
- Le **equazioni del moto traslatorio** del sistema

Ora introduciamo:

- La **quantità di moto** $\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ come grandezza conservata
- Il **principio di conservazione** quando le forze esterne sono nulle

Perché è importante? La conservazione della quantità di moto ci permetterà di studiare le **collisioni** tra corpi senza dover conoscere i dettagli delle forze interne.

Principio di conservazione – quantità di moto

Se $\vec{F} = 0$ (nessuna forza esterna), allora $\vec{a}_{CM} = 0$ e il sistema mantiene costante la sua **quantità di moto**:

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{costante}$$

Applicazione agli urti: Durante una collisione, le forze interne sono intense ma brevi, mentre le forze esterne sono spesso trascurabili. Quindi la quantità di moto totale si conserva.

- **Urti elastici:** $\vec{p}$ e E_k conservate
- **Urti anelastici:** $\vec{p}$ conservata, E_k dissipata
- **Sistemi isolati:** Razzi, esplosioni, propulsione

Relazione tra quantità di moto e forza

Legame tra quantità di moto e forza esterna:

La variazione della quantità di moto $\vec{p}$ è direttamente proporzionale alla forza risultante applicata sul sistema:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Questo implica che:

- Se $\vec{F} = 0$, allora $\vec{p}$ è costante (conservazione della quantità di moto).
- Per una forza esterna non nulla, $\vec{p}$ varia nel tempo, indicando una variazione di velocità (accelerazione).

Interpretazione pratica: - Una forza applicata a un sistema per un certo intervallo di tempo causa un cambiamento nella quantità di moto, noto come **impulso**:

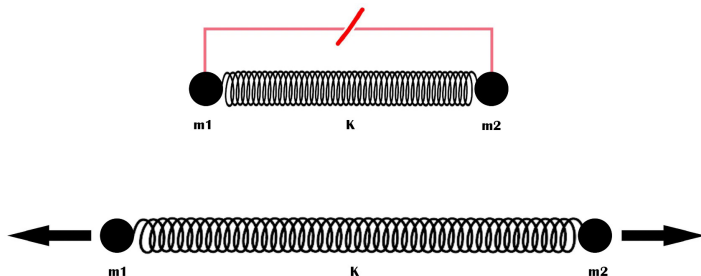
$$\vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

Conservazione della quantità di moto

Il principio di conservazione della quantità di moto deriva dal fatto che non esiste un'origine privilegiata per i sistemi di riferimento. Questo principio consente inoltre di definire dinamicamente la massa di un corpo.

Poste due masse m_1 e m_2 attaccate alle due estremità di una molla tenuta in compressione dalla tensione di un filo, la quantità di moto iniziale del sistema è $\vec{p}_i = 0$.

Tagliando il filo, la molla si estende e le due masse si muovono con le velocità $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, due vettori con uguale direzione ma verso opposto.

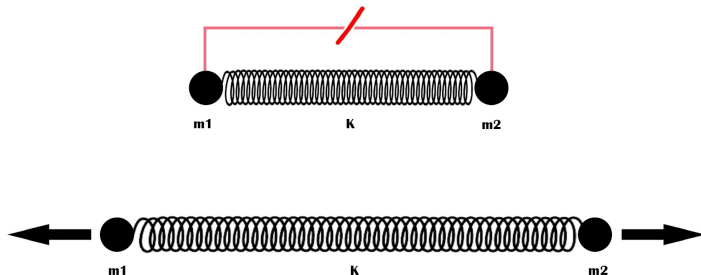


Conservazione della quantità di moto

Per il principio di conservazione della quantità di moto,

$$\vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \vec{p}_i = 0 \implies m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 0$$

Il sistema è sempre risolvibile a patto di avere una sola grandezza incognita.



Conservazione di $\vec{p}$ per sistemi di punti materiali

Quantità di moto totale:

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Forze agenti sul sistema:

- **Forze interne** $\vec{F}_{\text{int}}$: interazioni tra i corpi del sistema
- **Forze esterne** $\vec{F}_{\text{ext}}$: attrito, peso, forze dall'esterno

Per il 3° principio di Newton: Le forze interne si elidono a coppie

$$\sum_i \vec{F}_{\text{int},i} = 0$$

Risultato:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_{\text{ext},i}$$

Principio di conservazione: Se $\sum_i \vec{F}_{\text{ext},i} = 0$, allora $\vec{p} = \text{costante}$

Classificazione degli urti: Urti elastici

Gli urti possono essere classificati in *elastici* e *anelastici*.

Urto elastico: Esempio di due palle da biliardo che si scontrano.

- Le palle viaggiano con velocità costante (attrito trascurabile)
- Non ci sono forze esterne significative
- Dopo l'urto le palline rimbalzano con energia cinetica non nulla

Definizione: Se l'energia cinetica e la quantità di moto vengono conservate prima e dopo l'urto, si parla di **urti elastici**.

Classificazione degli urti: Urti anelastici

Urto anelastico: Esempio della collisione di un'automobile contro un muro.

- L'automobile viaggia con velocità costante (nessuna forza esterna)
- Dopo l'urto, la macchina è ferma contro il muro
- L'energia cinetica finale è zero (energia dissipata)

Definizione: Se la quantità di moto viene conservata ma *non* l'energia cinetica, l'urto si dice **completamente anelastico**.

Nota: Consideriamo le situazioni prima e dopo l'urto perché in assenza di forze esterne è possibile misurare facilmente velocità ed energia, mentre negli istanti intermedi servirebbero molti dettagli aggiuntivi.

Teorema dell'impulso: Esempio pratico

Problema: Collisione di un'automobile contro un muro. Cosa succede al conducente?

Dati:

- Velocità iniziale: $v_1 = 30 \text{ m/s} = 100 \text{ km/h}$
- Velocità finale: $v_2 = 0$
- Massa conducente: $m = 60 \text{ kg}$

Calcolo dell'impulso:

$$J = \Delta p = m(v_2 - v_1) = 60 \text{ kg} \cdot (-30 \text{ m/s}) = -1800 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

(Il segno negativo indica che l'impulso è opposto al moto)

Teorema dell'impulso: Forza media

Tempo di arresto: L'auto si ferma in 2 m

$$t_{\text{stop}} = \frac{2 \text{ m}}{30 \text{ m/s}} \approx 0.07 \text{ s}$$

Forza media: Dal teorema dell'impulso $J = \langle F \rangle \Delta t$

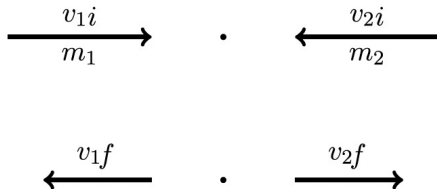
$$\langle F \rangle = \frac{1800 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.07 \text{ s}} = 2.5 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Confronto:

- Equivale al peso di 2.5 tonnellate
- Accelerazione: $\approx 40 \text{ g}$ (circa 13 volte quella di un astronauta in lancio!)

Urti elastici in una dimensione (Parte 1)

Si hanno come incognite le due velocità (che hanno solo una componente essendo in una dimensione) finali. Applicando i principi di conservazione della quantità di moto dell'energia cinetica, si determinano entrambe.

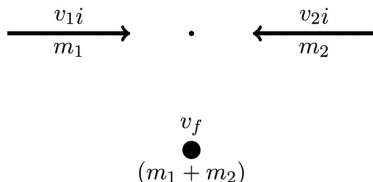


Impostando il sistema e risolvendolo rispetto alle velocità finali, si trova che

$$\begin{cases} m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \implies \begin{cases} v_{1f} = v_{1i} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_{2i} \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \\ v_{2f} = v_{2i} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_{1i} \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

Urti anelastici in una dimensione

Anche in questo caso si hanno le due velocità iniziali dei due corpi, ma una sola velocità finale incognita. Inoltre l'energia cinetica non viene conservata.



La velocità finale può essere ricavata dal solo principio di conservazione della quantità di moto come

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \implies v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Esercizio

Una persona di massa $M = 60 \text{ kg}$ si trova su una barca di massa $m_b = 40 \text{ kg}$ ferma sull'acqua (attrito trascurabile). La persona lancia orizzontalmente una palla di massa $m = 0.5 \text{ kg}$ con una velocità $v_0 = 10 \text{ m/s}$ rispetto alla barca.

Calcolare la velocità di rinculo della barca (con la persona a bordo) dopo il lancio.

Soluzione (Parte 1)

Utilizziamo la **conservazione della quantità di moto**.

Sistema: barca + persona + palla (massa totale iniziale: $M + m_b + m$)

Prima del lancio: Il sistema è fermo

$$\vec{p}_i = 0$$

Dopo il lancio: La quantità di moto totale deve rimanere nulla

$$\vec{p}_f = mv_0 + (M + m_b)v_r = 0$$

dove v_r è la velocità di rinculo della barca (negativa, diretta in senso opposto).

Da qui ricaviamo:

$$v_r = -\frac{mv_0}{M + m_b}$$

Soluzione (Parte 2)

Sostituendo i valori numerici:

$$v_r = -\frac{0.5 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}}{60 \text{ kg} + 40 \text{ kg}} = -\frac{5}{100} = -0.05 \text{ m/s}$$

Risultato: La barca si muove in direzione opposta alla palla con velocità

$$|v_r| = 0.05 \text{ m/s} = 5 \text{ cm/s}$$

Nota: Il segno negativo indica che la barca si muove in direzione opposta al lancio della palla.

Dal moto traslatorio al moto rotatorio

Finora abbiamo studiato:

- Il **moto traslatorio** di sistemi di punti materiali
- La **quantità di moto** e la sua conservazione
- Le **collisioni** (urti elastici e anelastici)

Ora passiamo al moto rotatorio:

- I sistemi possono anche **ruotare** attorno a un asse
- Introduciamo il **momento angolare** $\vec{L}$ (analogo rotatorio della quantità di moto)
- Studiamo come le forze causano **rotazioni** attraverso il **momento torcente** $\vec{\tau}$

Analogia: Come $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ per la traslazione, avremo $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ per la rotazione.

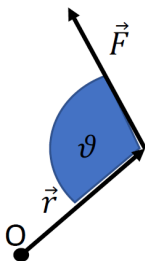
Moto rotatorio: il momento angolare

Per descrivere il moto rotatorio si introduce il momento angolare, una grandezza fisica di tipo vettoriale.

- Definito rispetto ad un punto O (polo), che può non coincidere con l'origine.
- È uno *pseudovettore* (cambia segno sotto inversioni di parità).

Il momento angolare di un punto materiale:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times (m\vec{v}_i)$$



Il momento angolare di un sistema di punti

Il momento angolare di un sistema di punti materiali è la somma dei momenti angolari dei singoli punti rispetto al polo scelto:

$$\vec{L} = \sum \vec{L}_i$$

Analogamente al moto traslatorio, dove la forza $\vec{F}$ determina il cambiamento della quantità di moto lineare, il momento angolare varia a causa di una grandezza specifica.

Cosa determina il cambiamento del momento angolare di un sistema di punti materiali?

La grandezza che modifica il momento angolare è il **momento della forza**:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

dove $\vec{r}$ è il braccio della forza e $\vec{F}$ è la forza applicata.

Proprietà:

- $\vec{\tau}$ è perpendicolare a $\vec{r}$ e $\vec{F}$ (prodotto vettoriale).
- Modulo: $|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}|\sin\theta$.

Relazione tra momento angolare e momento di una forza

Obiettivo: Capire come il momento di una forza modifica il momento angolare.

Analogia con la traslazione:

- Traslazione: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ (forza $\rightarrow$ variazione quantità di moto)
- Rotazione: $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ (momento $\rightarrow$ variazione momento angolare)

Per sistemi di punti materiali:

- Le **forze interne** si elidono a coppie (3° principio di Newton)
- Solo le **forze esterne** contribuiscono al momento totale

Formula generale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM} + \vec{\tau}^{(E)}$$

dove $\vec{v}_0$ è la velocità del polo O rispetto al sistema di riferimento.

Casi particolari (semplificati):

- Se il polo O è **fisso**: $\vec{v}_0 = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(E)}$
- Se il polo O coincide con il **CM**: $\vec{v}_{CM} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(E)}$

Legge del moto rotatorio

Equazione fondamentale:

$$\frac{d}{dt}\vec{L} = -\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM} + \vec{\tau}^{(E)}$$

Significato dei termini:

- $\frac{d\vec{L}}{dt}$: variazione del momento angolare
- $-\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM}$: termine che dipende dal moto del polo O
- $\vec{\tau}^{(E)}$: momento torcente delle forze esterne

Interpretazione: Il momento risultante delle forze esterne determina la variazione temporale del momento angolare.

Vale la pena sottolineare che i **momenti relativi alle forze interne** si elidono a coppie in maniera analoga a quanto visto in precedenza, cosicché solo i momenti delle forze esterne contribuiscono alla variazione.

Esercizio: Sistema di punti in rotazione

Un sistema è costituito da due punti materiali di masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ e $m_2 = 3.0 \text{ kg}$, collegati da un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza $L = 1.0 \text{ m}$.

Il sistema ruota attorno a un asse perpendicolare all'asta, passante per il centro di massa, con velocità angolare iniziale $\omega_0 = 5.0 \text{ rad/s}$.

Viene applicato un momento torcente costante $\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ per $t = 2.0 \text{ s}$.

Calcolare:

- La posizione del centro di massa
- Il momento di inerzia rispetto al CM
- La velocità angolare finale
- L'energia cinetica rotazionale finale

Soluzione (Parte 1): Centro di massa e momento di inerzia

1. Posizione del centro di massa:

Scegliamo un sistema di riferimento con origine in m_1 :

$$x_{CM} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot L}{m_1 + m_2} = \frac{3.0 \cdot 1.0}{2.0 + 3.0} = \frac{3.0}{5.0} = 0.6 \text{ m}$$

Il CM si trova a 0.6 m da m_1 (e quindi a 0.4 m da m_2).

2. Momento di inerzia rispetto al CM:

Distanze dal CM:

- $r_1 = 0.6 \text{ m}$ (distanza di m_1 dal CM)
- $r_2 = 0.4 \text{ m}$ (distanza di m_2 dal CM)

$$I_{CM} = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = 2.0 \cdot (0.6)^2 + 3.0 \cdot (0.4)^2 = 0.72 + 0.48 = 1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Soluzione (Parte 2): Velocità angolare ed energia

3. Accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau}{I_{CM}} = \frac{10 \text{ N} \cdot \text{m}}{1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} = 8.33 \text{ rad/s}^2$$

4. Velocità angolare finale:

Moto uniformemente accelerato:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 5.0 + 8.33 \cdot 2.0 = 5.0 + 16.67 = 21.67 \text{ rad/s}$$

5. Energia cinetica rotazionale finale:

$$E_k = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot (21.67)^2 = 0.6 \cdot 469.6 = 281.8 \text{ J}$$

Nota: L'energia cinetica iniziale era $E_{k,i} = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot (5.0)^2 = 15 \text{ J}$. L'aumento è dovuto al lavoro compiuto dal momento torcente.